

GUIA TRIAPERFORMANCE

Os dois limiares e o problema da “Zona 2”

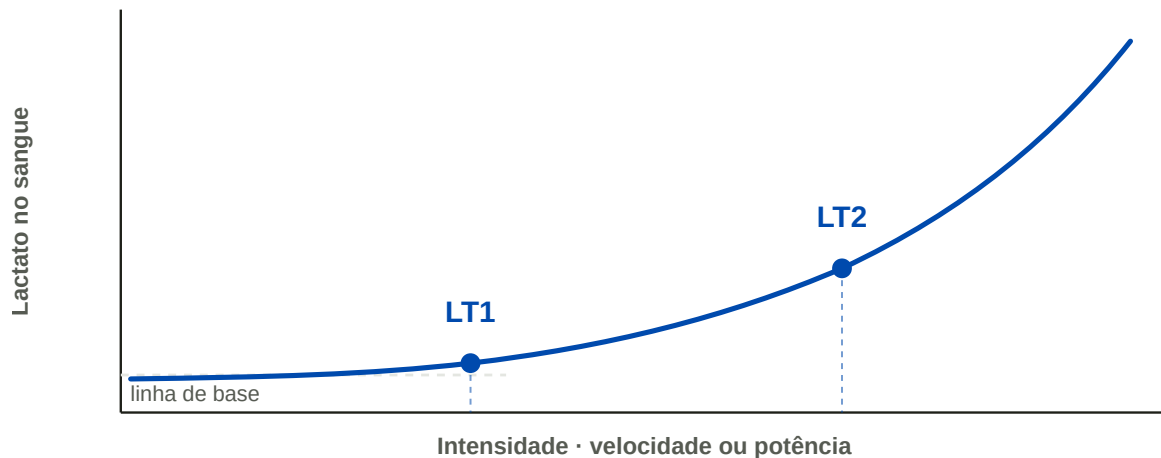
Como se relacionam a fisiologia do lactato, os sistemas de zonas e as intensidades que você treina.



“Limiar” são dois pontos, não um. E “Zona 2” não significa a mesma coisa no modelo de 3 zonas e no de 5 ou 7. Este guia coloca a fisiologia e os sistemas sobre um mesmo eixo — a porcentagem do seu limiar — e mostra onde cada coisa se encaixa.

Não existe um limiar. Existem dois.

À medida que a intensidade aumenta — medida em frequência cardíaca, potência ou velocidade — o lactato no sangue aumenta junto. Esse aumento não é linear: tem **dois pontos de inflexão**, e é a esses dois pontos que chamamos limiares.



A curva de lactato e os seus dois limiares.

LT1 · Limiar aeróbio

O primeiro ponto de inflexão. Abaixo do LT1 o lactato se mantém perto da sua linha de base: produção e remoção acontecem no mesmo ritmo e nada se acumula. É o esforço que se sustenta por horas.

Entre o LT1 e o LT2

O lactato já sobe de forma clara: a remoção não consegue igualar a produção e ele começa a se acumular. Mas isso acontece devagar, e o esforço se sustenta por bastante tempo. Nessa faixa vivem o ritmo de maratona e o de longa distância.

LT2 · Limiar anaeróbio

O segundo ponto de inflexão. Acima do LT2 o acúmulo se torna exponencial: o lactato sobe rápido, a fadiga chega cedo e o tempo que você consegue sustentar o esforço é medido em minutos.

Treinar move a curva

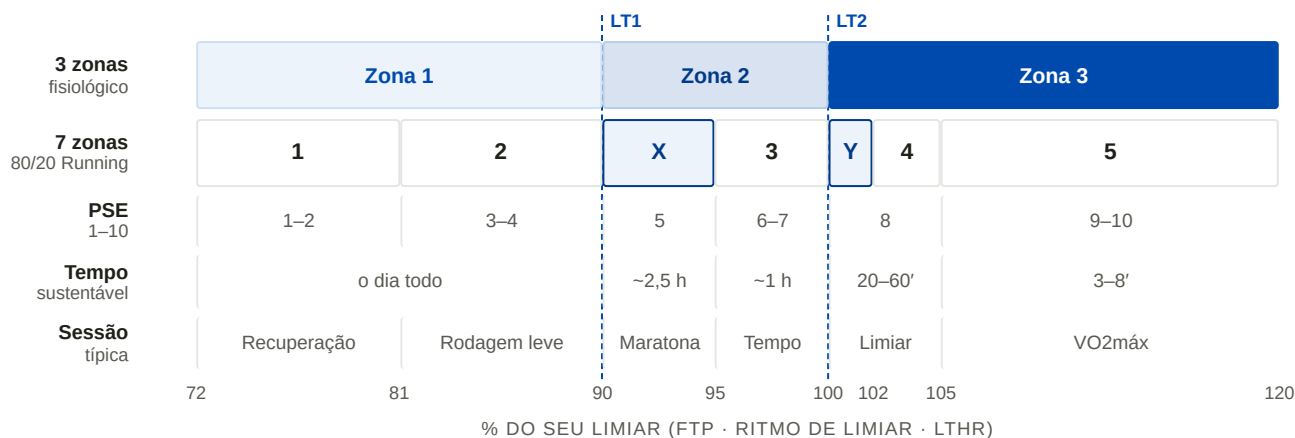
Um atleta treinado não tem outra curva: tem **a mesma curva deslocada para a direita**. Sustenta mais velocidade ou mais watts antes de chegar a cada limiar. Boa parte do treinamento de resistência é exatamente isso.

Do laboratório para o campo

Para medir LT1 e LT2 com exatidão, o teste é feito em laboratório. Como isso é impraticável, usamos protocolos de campo que estimam o **limiar anaeróbio (LT2)** — o seu FTP, o seu ritmo de limiar, o seu LTHR — e calculam as zonas a partir daí. Quando dizemos *limiar* sozinho, estamos falando do LT2, e esse número é o **100%**.

Vários sistemas, uma fisiologia

Existem vários sistemas para definir zonas de treino e prescrever intensidade, e é isso que confunde muitos dos meus atletas. A fisiologia é uma só; os sistemas de zonas se sobrepõem a ela.



Os sistemas sobre um mesmo eixo: a porcentagem do seu limiar.

Onde caem os dois limiares

O LT2 está em 100%: é o número que você estima no teste e sobre o qual todo o resto é calculado. O LT1 cai em torno de **90%**, com uma faixa real de 85% a 95% conforme o atleta, o histórico e o esporte — por isso está desenhado como uma faixa e não como uma linha.

Três zonas descrevem, sete prescrevem

O modelo de 3 zonas corta onde a fisiologia muda de regime, e serve para falar da *distribuição* de uma temporada. As sete servem para escrever a sessão de terça. Um é o mapa, o outro é a rota.

De onde vêm a Zona X e a Zona Y

Do sistema de 7 zonas de *80/20 Running*, de Matt Fitzgerald. Às cinco habituais ele acrescenta duas faixas de transição: a **X**, na metade alta da Zona 2, e a **Y**, bem em torno do limiar. Separá-las é o que permite prescrevê-las — ou deixá-las de fora — de propósito. Página 7.

A PSE e os tempos sustentáveis são ordens de grandeza para um atleta treinado: variam com o esporte, o calor, o sono e a semana do bloco. As faixas de zona são as mesmas que a calculadora usa.

“Zona 2” não significa a mesma coisa em cada sistema

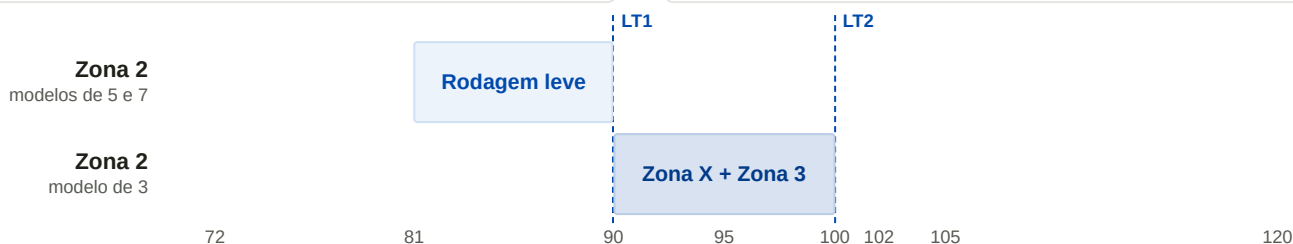
É a sobreposição que mais gera perguntas. Os dois usos estão corretos dentro do próprio modelo, e quase nunca se esclarece qual deles está sendo usado.

No modelo de 3 zonas

A Zona 2 é toda a faixa **entre o LT1 e o LT2**: a intensidade moderada. É ali que vivem o ritmo de maratona, o de meio Ironman e o trabalho de tempo.

Nos modelos de 5 e 7 zonas

A Zona 2 está inteira **abaixo do LT1**: é a rodagem leve, aquela que você sustenta por horas, onde vive 80% do seu volume.



O mesmo rótulo, duas faixas diferentes. Uma começa exatamente onde a outra termina.

A tradução

A Zona 2 do modelo de 3 zonas equivale à **Zona X mais a Zona 3** do modelo de sete. A Zona 2 do modelo de sete está abaixo das duas, e não participa dessa conversa.

Como saber de qual estão falando

Se o sistema tem três zonas, a Zona 2 dele é a faixa entre os limiares. Se tem cinco ou sete — o seu relógio, o seu plano, a calculadora —, a Zona 2 dele é a rodagem leve.

Encontre o seu limiar

Tudo o que veio antes precisa de um número real. Estes são os protocolos que usamos, com a aritmética exata de cada um. Nenhum exige laboratório.

ESPORTE	PROTOCOLO	COMO SE CALCULA
Corrida	30' no máximo sustentável	Ritmo de limiar = média dos 30'. LTHR = FC média dos últimos 20'.
Ciclismo · medidor de potência	1 × 20' em subida longa	FTP = 95% da potência média.
Ciclismo · subida curta	2 × 8'	FTP = 90% da média dos dois blocos.
Ciclismo · indoor	Teste de rampa	O mais simples para começar. Superestima um pouco.
Ciclismo · sem potência	30' no máximo sustentável	LTHR = FC média dos últimos 20'.
Natação	400 m + 200 m	CSS (velocidade crítica) pela calculadora.

As regras que decidem se o teste serve

Cedo, fresco, descansado, alimentado e hidratado. Percurso plano e sem interrupções — um semáforo invalida o teste. Cinta peitoral obrigatória. E “**máximo sustentável**” **não é** “**máximo**”: o esforço precisa chegar inteiro ao fim.

Já tem o seu número. E as zonas?

A calculadora monta tudo de graça, nos três esportes, com as sete zonas e as três métricas:
triaperformance.com/pt/calculadora-de-zonas

PSE e tempo sustentável

PSE — o esforço percebido

A PSE (escala de 1 a 10) **integra o que nenhum dispositivo mede**: quanto você dormiu, quanto estresse está carregando, o que comeu, quanto calor está fazendo. Acompanha de perto a sua intensidade relativa, com a ressalva de que a relação muda com a duração, o calor e o estado dos seus estoques.

Uso prático. Uma sessão de limiar se sente em torno de **PSE 8**. Se num dia os seus watts de sempre parecem 10, o 10 é o dado válido: reduza a intensidade e mantenha o objetivo fisiológico, não o número prescrito. É a correção que os atletas aprendem a fazer sozinhos, na hora.

Nos testes prescrevemos esforço e não ritmo, para que o resultado seja o do dia e não o do teste anterior.

TTE — tempo até a exaustão

O TTE é quanto tempo você consegue sustentar o seu limiar *hoje*. Dois atletas com o mesmo FTP não são o mesmo atleta: um sustenta 25 minutos e o outro, 55. Em atletas treinados costuma ficar entre **30 e 70 minutos**.

É isso que explica por que a Zona 4 existe. O objetivo do trabalho de limiar não é só subir o número — é **esticar por quanto tempo você aguenta**. Por isso uma sessão de limiar é prescrita como tempo acumulado na zona, e por isso esse tempo cresce aos poucos ao longo do bloco.

Como se sente cada PSE

A forma mais barata de calibrar a PSE é o teste da fala. Não precisa de bateria e funciona nos três esportes.

PSE	COMO SE SENTE	ZONA
1–2	Você mantém uma conversa inteira sem notar.	1
3–4	Você fala em frases longas. Poderia seguir por horas.	2
5	Ainda fala, mas já escolhe a hora.	X
6–7	Frases curtas. Confortavelmente desconfortável.	3
8	Três ou quatro palavras. Sustentável, mas você conta os minutos.	4
9–10	Nem uma palavra.	5

Como usamos isso

A fisiologia das páginas anteriores vale para qualquer atleta. Como o volume se distribui entre essas zonas já é uma decisão de treino.

A distribuição

Cerca de **80% do volume leve e 20% forte**. A distribuição exata que escrevemos é **80/15/5** ou **70/25/5** conforme o que a prova exige, e vira piramidal à medida que a prova se aproxima: o trabalho se desloca para o ritmo de competição e a Zona 5 fica reservada.

A faixa intermediária se prescreve, não se improvisa

Entre o LT1 e o LT2 existe treino de muito valor: é o ritmo de maratona, de meio Ironman e de Ironman, e é onde vive o trabalho de tempo. Bem dosada, é uma das sessões chave da semana. O que sai caro é chegar ali sem ter planejado — você sai para uma rodagem leve, se sente bem, o ritmo se acomoda sozinho, e termina a semana com a fadiga de uma sessão de qualidade que não estava no plano.

Zona X — o ritmo de maratona

É a metade alta da Zona 2. Num bloco de maratona ou de longa distância é conteúdo central e se treina de propósito. Fora desses blocos deixamos de fora: acumula bem mais fadiga que a Zona 2 baixa e devolve um estímulo aeróbico parecido.

Zona Y — a faixa do limiar

É a faixa que cerca o limiar, entre 100 e 102%. Treina-se quando é exatamente o seu ritmo de competição. Para buscar adaptações de limiar prescrevemos de 102% para cima: o limiar se move com a forma, o descanso e o calor, e treinar em cima da linha deixa a sessão curta nos dias em que esse número está mais alto.

E agora, qual sessão faz cada zona crescer

Este guia é o mapa; o próximo é a rota. “**As sessões que fazem cada zona crescer**” traz, para os três esportes, qual sessão constrói cada uma das sete e o que não fazer em cada uma. Peça na calculadora.

Quem somos

Triaperformance é o projeto de coaching do **Iván Koch**: triatlo e corrida construídos sobre dados, não sobre modelos prontos. Um único serviço, a mesma metodologia para todos — a que você acabou de ler — e atletas em toda a América e na Europa, do primeiro 10k ao Ironman.

46

AVALIAÇÕES · TODAS 5 ESTRELAS

“Toda segunda-feira ele me escreve para saber como está a minha semana, me dá feedback.”

Sergio Toro · Chile

328

PLANOS PUBLICADOS

3

IDIOMAS

“Ele me levou de absolutamente zero experiência em triatlo ao meu objetivo de fazer um Ironman 70.3.”

Humberto Rodríguez · México

O mapa está aí. Falta a rota.

Conhecer os seus limiares é o ponto de partida. O que muda o resultado é uma semana bem distribuída, sustentada por meses, que se ajusta quando a vida entra no meio. Três formas de fazer isso acontecer.

RECOMENDADO

US\$ 29,99/mês

Assinatura All-Access

Todos os planos de treino do catálogo, com estas zonas e estas sessões já sequenciadas semana a semana. Troque de plano quantas vezes quiser.

- Os 328 planos: corrida, ciclismo, triatlo, HYROX
- TrainingPeaks Premium incluído
- Todos os guias e a biblioteca de ferramentas
- Sem fidelidade — cancele quando quiser

Começar com o All-Access

SE PREFERIR QUE A GENTE DECIDA

US\$ 149/mês

Coaching 1:1

Um plano escrito para você e revisado toda semana. Testamos você, calculamos as suas zonas e ajustamos quando é preciso. É o serviço que as avaliações descrevem.

Ver como funciona

UMA PROVA ESPECÍFICA

a partir de US\$ 19,99

Plano de treino avulso

Um objetivo, um plano, pagamento único. Escolha por distância, semanas e nível.

Ver os planos

Na dúvida sobre qual serve para você? Escreva para coach@triaperformance.com e dizemos com honestidade qual corresponde — inclusive se for nenhum.